دراسة الكريات الدموية الحمراء

(Erythrocytes)Red blood cells

- خلايا غير منواة قرصية الشكل مقعرة الوجهين وثخانة تقدر ب 2.5 ميكرومتر في النقطة الأكثر ثخانة و 1 ميكرومتر او اقل في المركز.
- خلايا هشة ذات سطح املس تتمتع بمرونة عالية جدا تمكنها من المرور بشكل مستمر ومتكرر عبر الأوعية الشعرية
- تقطع خلال رحلتها الكاملة حوالي 480 كم طيلة فترة حياتها التي تعادل 120 يوما في الدم المحيطي
- يعود لونها الأحمر لإحتوائها على الهيموغلوبين،تبدي شحوب مركزي
- القيم الطبيعية: -عند الرجال 4.5 - 6 مليون خلية /mm^3

  -عند النساء 4 - 5.5 مليون خلية/mm^3

  - عند الأطفال 4.5- 7 مليون خلية/mm^3
- يختلف عدد الكريات الحمراء تحت تأثير عوامل مختلفة حيث يزداد كلما ارتفعنا عن سطح البحر بسبب زيادة افراز الأريتروبيوتين

الناجم عن نقص الاكسجين كما ينقص عددها أثناء الحمل لأن زيادة السوائل تمدد الكريات في الدم

(١) التركيب العام للكريات الدموية الحمراء

- المكون الرئيسي والمميز للكريات الحمراء عن باقي الخلايا الدموية هو الهيموغلوبين
- يتوضع الخضاب ضمن هيكل بروتين يدعى ستروما ويغلف هذا الهيكل غشاء الكريات الحمراء
- تتميز الكرية الحمراء بالقدرة على التشوه والدخول في الاوعيه الدموية الشعرية الدقيقة وتحقيق اكسجة جيده في المناطق الدقيقة تعود هذه القدرة للغشاء المطاوع الذي تمتلكه
- يؤلف الماء 60% من محتوى الكريات الحمراء و40%مكونات معدنية وبروتينية ذوابة في الماء
- يشكل الخصاب اهم المركبات الذوابة بنسبة 28%

الأملاح الموجودة: k^+(التركيز الأكبر داخل الكرية الحمراء)و Na^+(التركيز الأكبر خارج الكرية الحمراء أي المصورة) هذا التوزع الشاردي له أهمية كبيرة في حياة الكرية الحمراء يؤدي اضطرابه إلى الانحلال

التركيب الكيميائي لغشاء الكريات الحمراء

- غشاء نصف نفوذ ومزود بثقوب صغيرة جدا تسمح بتبادل المركبات الموجوده في المصورة الدموية مع مكونات الوسط داخل الخلوي
- تعود الشحنة السالبة للغشاء لوجود الحمض السيالي
- يتكون من 3 طبقات والتي تتألف من 3 مكونات رئيسية :

بروتينات50% / شحوم 40% / سكريات 10%

- لدينا نوعين من الشحوم الرئيسية تشكل الطبقة الوسطى:
  - الفوسفوليبيدات (بين الطبقتين)
  - الكولسترول
- البروتينات معقدة تتوزع بشكل متفاوت بين داخل وخارج الطبقات

الأنواع الرئيسية لها (السبكترين ، الاكستين ، الانكرين)

- السكريات(الطبقة الخارجية): تدعى Glucophornn وهي موجودة ضمن الاغشية وتتجاوز طبقة الغشاء نحو الخارج تتميز بأنها المناطق الأساسية للمستضدات التابعة للزمر الدموية أي وظيفتها الأساسية ربط مستضدات الزمر الدموية

خصائص ووظائف غشاء الكريات الحمراء

يمتاز غشاء الكرية بالخصائص والوظائف التالية:

1. المحافظة على الشكل القرصي الطبيعي للكريات الحمراء
2. تغيير شكل الكرية الحمراء عند الحاجه بشكل عكوس
3. المبادلة مع الوسط خارج الخلوي(المصورة) بآليتين:

- حادثة الحلول: حيث تنتقل المواد الذوابة من الوسط عالي التركيز الى الوسط ذي التركيز المنخفض وينم بهذه الطريقة انتقال الماء والشوارد السلبية غبر العضوية عبر ثقوب الغشاء
- آلية معاكسة للحلول :تحتاج الى طاقة وتنقل فيها المواد الذوابة من الوسط ذي التركيز المنخفض الى الوسط ذي التركيز المرتفع مثل انتقال الشوارد الإيجابية

٤ التركيب الكيميائي للكريات الحمراء

١ ▪ يؤلف الخضاب الدموي (الهيموغلوبين) اهم المكونات ضمن الهيكل البروتيني للكرية الحمراء لذا يقصد بالتركيب الكيميائي للكرية الحمراء تركيب الخضاب الدموي

٢ ▪ تقف الكرية الحمراء عن اصطناع الهيموغلوبين في مرحلة الشبكية لذا فهي تحتوي على كمية هيموغلوبين ثابتة تساعدها على نقل الاكسجين كما لديها محتوى من الانزيمات التي تساعدها على توليد الطاقة وعندما تنتهي هذه الانزيمات ويقف توليد الطاقة تموت الكرية الحمراء

تركيب الهيموغلوبين Hemoglobin (Hb)

- يتكون الهيموغلوبين من الهيم والغلوبين
- يتألف الهيم من البروتوبورمزين والحديد

❖يتم اصطناع البروتوبورمزين في الميتوكوندريا الموجوده ضمن الكريات الحمراء اعتبارا من ماده السوكسنين (ماده بروتينيه) والغليسين بوجود B_6 وCo.A وذلك عبر عدة مراحل

❖اما الحديد فهو موجود ضمن المصورة وياتي عبر ناقل يسمى الترانسفرين وللحديد مصدران هما:

1. الترانسفرين: الموجود على سطح الاريتروبلاست (الارومات الحمراء) التي تقتنص الحديد وتشبكه مع البروتوبورمزين وتشكل الهيم
2. فيرتين Ferritin : مخزون الحديد الموجود ضمن نقي العظم

- الغلوبين : هي سلاسل من البولي ببتيدات (حموض امينية متعددة) تدعى

(α,β , δ, γ) ويتم اصطناعهما في الريبوزومات الموجودة ضمن الارومة الحمراء عبر أوامر موجودة على الجينات

سلاسل ***α*** ---> الجينات المسؤولة عنها هي 4 جينات على الصبغي رقم 16 وتتكون السلسلة من 141 حمض اميني

سلاسل ***(β, δ, γ)*** ---> الجينات المسؤولة عنها هي 2 من الجينات موجودة على الصبغي رقم 11 ، تتكون من 146 حمض اميني (يكون لها نفس العدد من الحموض الامينية ولكن الاختلاف بالنوع)

تختلف β عن δ بعشر حموض امينية من حيث النوعية

- يتم اصطناع الهيموغلوبين على سطح الريبوزمات باوامر من DNA الموجود ضمن نواة الاريتروبلاست
- أي نقص في اصطناع سلاسل (α وغير a) ----> شكل من اشكال التلاسيميا
- اشكال التلاسيميا:

1. a وهي نقص في السلسلة a
2. β وهي نقص في السلسلة β
3. δ وهي نقص في السلسلة δ
4. γ وهي نقص في السلسلة γ

- في حال استبدال حمض اميني في احد السلاسل بحمض اخر يحدث عيب في تسلسل الحموض الامينية في السلسلة مما يؤدي لامراض عديدة منها : داء الهيموغلوبين S او E او G
- أنواع الهيموغلوبينات الطبيعية عند الانسان هي : HbF , HbA2 ,HbA1
- خلال المرحلة الجنينية يكون HbF هو المسيطر
  - بعد الولادة F(80%) وA1(20%) وA2 يكون غائب
  - بعد ستة اشهر يكون A1(90-95%) وA2(2-3%) و F اقل من(1%) والنسب السابقة هي كمية الهيموغلوبينات الطبيعية عند الانسان الطبيعي

- يدرس الهيموغلوبين بالرحلان الكهربائي الذي يكشف الهيموغلوبينات الطبيعية والشاذة
- البنية الفراغية ل Hb اساسية في قنص الاكسجين

وظائف الهيموغلوبين الفعال

- نقل غاز الاكسجين من الرئتين الى نسج العضوية المختلفة ويتم ذلك بواسطة الخضاب المؤكسج Oxyhemoglobin
- نقل غاز Co_2 من نسج عضوية الى الرئتين وبتم ذلك بواسطة الخضاب المرجع (كاربامات الخضاب)
- ان الارتباط مع 0_2 و Co_2 عكوس

أنواع الخضابات غير الفعالة فيزيولوجيا

1. الخضاب المتفحم carboxy hemoglobin : ينجم عن اتحاد الخضاب المرجع بشكل غير عكوس مع CO . يوجد بنسبة زهيدة في الحالات الطبيعية وتزداد النسبة لدى المدخنين والأشخاص الذين يعملون في أماكن محصورة او يستنشقون غازات الاحتراق
2. الخضاب المؤكسد Methemoglobin : ينجم عن اكسدة الحديد في جزيء الخضاب من حديد ثنائي الى حديد ثلاثي (يتشكل عند

abdulrahman

نقص انزيم Methemoglobin reductase الذي يقوم بإعادة الخضاب عند تأكسده الى الحالة المرجعة

3. الخضاب السيانوجيني Cyanhemoglobin : ينجم عن اتحاد الخضاب المرجع مع حمض سيان الماء HCN (عند تناول حبوب سيانور البوتاسيوم المستخدم في الانتحار)
4. الخضاب الكبريتي Sulfhemoglobin : ينجم عن اتحاد الخضاب المرجع مع غاز كبريت الهيدروجين H_2S الذي يتواجد في الحفر والمناجم

استقلاب الخضاب

- يتم تحطم الخضاب الدموي عند اكتمال حياة الكرية الحمراء في النسيج الشبكي البطاني لكل من الكبد والطحال والنقي اذ تعيش الكرية الحمراء في الحالات الطبيعية 100-120 يوم ثم تتخرب وتنحل بسبب شيخوختها التي تترافق مع تبدلات غشائية وتناقص في فعالية الانزيمات
- تحطم الخضاب يتم بآلية خاصة ---> تشكل البيلروبين أي الاصبغه الصفراوية التي تمثل الناتج النهائي لتحطم الخضاب
- ينقسم خضاب الدم الى الغلوبين والهيم:
  - الغلوبين : هو الجزء البروتيني من الهيموغلوبين والذي يتكسر الى احماض امينية يتم إعادة استخدامها في الجسم

- الهيم : هو اجزء غير البروتيني من الهيموغلوبين تتم اكسدة الهيم :

1) بواسطة انزيم هيم اوكسيجيناز Hemoxygenase الذي يفكك الهيم الى Bilvidrim (بيلفدرين) (صبغه خضراء اللون) وحديد وأول أكسيد الكربون
2) يتحول البيلفيدرين بواسطة انزيم Bilvidrin reductase الى بيلروبين غير مباشر وهو بيلروبين غير ذواب في الماء
3) ينتقل البيلروبين غير المباشر المتحد بالالبومين عبر الدم الى الكبد وبمجرد وصوله للكبد يتحرر عنه الالبومين ويتحد البيلروبين
4) الغير مباشر مع غلوكورونيك اسيد بواسطة انزيم (UDP-GT) وهكذا يتحول الى بيلروبين مباشر وهو ذواب في الماء
5) يقوم الكبد بإخراج البيلروبين المباشر مع الصفراء(العصارة الصفراوية) في القناة الكبدية والقناة المرارية
6) يتم تحويل نصف البيلروبين المباشر في الأمعاء بواسطة الفلور الطبيعية الى يوروبيلنيوجين (UBG) وهي مادة ذوابة بشكل كبير و سيتركوبيلينوجين (SBG)

abdulrahman

7) يطرح SBG مع البراز وهو المسؤول عن اللون الطبيعي له

8) يعاد امتصاص UBG ويعاد افراغه عبر الكبد وقسم قليل يطرح عن طريق البول

استقلاب الكرية الحمراء

- الكرية الحمراء غير منواة لاتحوي اجسام كومدرية توجد فيها مواد بروتينية وشحمية لكنها لاتحوي ايه مدخرات سكرية والماده السكرية التي تستطيع الكرية استهلاكها هي الغلوكوز الذي تحصل عليه من المصورة الدموية
- لهذا فإن الاستقلاب السكري هو اهم أنواع الاستقلاب في الكرية الحمراء والغايه من هذا الاستقلاب انتاج القدرة اللازمة لحياة الخلية
- يتم هذا الاستقلاب بطريقتين :

1) Embden pathway :

- طريق لاهوائي (لايتدخل فيه O_2 التنفسي مباشرة)
- يمثل 90% من تحطم الغلوكوز
- الناتج النهائي للتحطم هو حمض اللبن

2) Pentose phosphat pathway :

- طريق هوائي لتحرر غاز الكربون
- يمثل 10% من تحطم الغلوكوز

abdulrahman

- الناتج النهائي للتحطم النهائي هو حمض اللبن بالإضافة الى CO_2

- ينتج عن استقلاب الغلوكوز نواتج هامة :

1. ينتج عن Embden : ATP و $NADH_2$
2. ينتج عن Pentose : $NADPH_2$
3. كما ينتج مركب وسيط هو 2,3 DPG

أهمية ATP :

- ركازة انزيم اتيباز لها دور هام في عمل مضخه الصوديوم (مستهلك جزيئة ATP واحدة لنقل $3Na^+$ خارج الخلية وشاردتي بوتاسيوم داخل الخلية)
- ضروري لتبادل الشحوم الغشائية
- دور المحافظة على قدرة الغشاء على تغيير شكله
- دور في الحافظة على الشكل القرصي الطبيعي

أهمية $NADH_2$:

- تمامة رئيسية لانزيم Methemoglobin reductase (مرجعة خضاب الدم)

- تمامة ثانوية لانزيم Glutathion reductase (مرجعة الفلوتاتيون)

أهمية $NADPH_2$:

- تمامة رئيسية لانزيم Glutathion reductase
- تمامة ثانوية لانزيم Methemoglobin reductase

أهمية 2,3DPG :

- تغيير الفة الخضاب للاكسجين

وظائف الكريات الدموية الحمراء:

١ - نقل O_2 من الرئتين الى نسج العضوية بواسطة الخضاب المؤكسج

٢ - نقل Co_2 من النسج الى الرئتين بواسطة كاربامات الخضاب (مرجع)

٣ - المساهمة في التوازن الحمضي القلوي للدم حيث تشبه الكريات الحمراء بالوقاء أي حماية العضوية من الاخطار الناجمة عن ارتفاع ph او انخفاضه والمحافظة على ph قريب من الاعتدال

٤ - دور الكريات بتحديد الزمر الدموية

العوامل المنظمة لانتاج الكريات الحمراء

- مقدار الاكسجين الموجود بالدم والاريتروبيوتين وضغط الاكسجين في النسج
- المنظم الرئيسي لانتاج الكريات الحمراء هو ما يحويه الدم الشرياني من الاكسجين حيث ان انتاج الكريات الحمراء يتناسب عكسا مع اشباع الدم الشرياني بالاكسجين لذلك ازدياد الاكسجين بالدم الشرياني يثبط انتاج الكريات الحمراء ، ونقصانه يحرض انتاج الكريات الحمراء
- ينقص مقدار الاكسجبن في الشرايين :
  - اما بنقص مقدار الهيموغلوبين
  - او باضطراب يطرأ على الهيموغلوبين فيجعله غير صالح لأخذ O_2
- ضغط الاكسجين في الانسجة ينظم انتاج الكريات الحمراء هذا التنظيم لايحدث مباشرة على النقي انما بواسطة مادة تتكون في انسجه الجسم وخاصة انسجة الكلية تدعى الاريتروبيوتين ثم تصب في بلاسما الدم ويتحرض انتاج هذه الماده بنقص الاكسجين في الانسجة
- عند زيادة مقدار O_2 عن الحد المطلوب يقل تشكل الاريتروبيوتين بالتالي يقل انتاج الكريات الحمراء
- يتألف الاريتروبيوتين من بروتين سكري ينتج 90% من الخلايا المحيطة بالنبيبات الكلوية و10% في الكبد والانسجة الأخرى

- يؤثر الاريتروبيويتن في مستوى طلائع السلسلة الحمراء ويسرع تشكل الخضاب الدموي ضمن الارومات الحمراء
- لاتوجد مخازن مسبقه للاريتروبيوتين في الجسم انما يحرض افرازه تحت تأثير ضغط الاكسجين لذا يزداد انتاجه في :

1) حالات فقر الدم
2) عجز الهيموغلوبين لاسباب بنيوية او استقلابية عن التخلي عن الاكسجين
3) نقص نسبة الاكسجين الحيوي
4) وجود عيب في الوظيفة القلبية او الرئوية
5) وجود اذية في الجريان الدموي الكلوي تؤثر في وصول الاكسجين للكلية

مشعرات الكريات الحمراء

- في تعداد الدم الكامل تسجل 7 قيم مرتبطة بالكريات الحمراء وهي :

1) تعداد الكريات الحمراء RBCs count
2) الهيماتوكريت HCT
3) الخضاب الدموي Hb
4) متوسط حجم الكرية الحمراء الواحده MCV
5) كمية الهيماغلوبين الوسطي في الكرية الحمراء MCH
6) تركيز الهيموغلوبين في الكرية الحمراء MCHC

7) توزع الكريات الحمراء RDW

معايرة الخضاب الدموي Hemoglobin (Hb)

تعني قياس مباشر لتركيز الخضاب ويقدر ب غ/دل وهو القيمة الأكثر دقة في تحديد نوع فقر الدم

القيم الطبيعية :

1) 12 – 16 غ/دل النساء
2) 13 -18 غ/دل الرجال
3) 16 – 25 غ/دل حديثي الولادة

تعيين الهيماتوكريت Hemotocrit(HCT)

هو النسبة المئوية لحجم رسابة الكريات الحمر المفصولة عن البلاسما بالتثفيل السريع بالنسبة لحجم الدم الكلي المجموع على مانع تخثر مناسب

القيم الطبيعية :

36-47% عندالنساء

40-54%عند الرجال

36-44%عند الأطفال

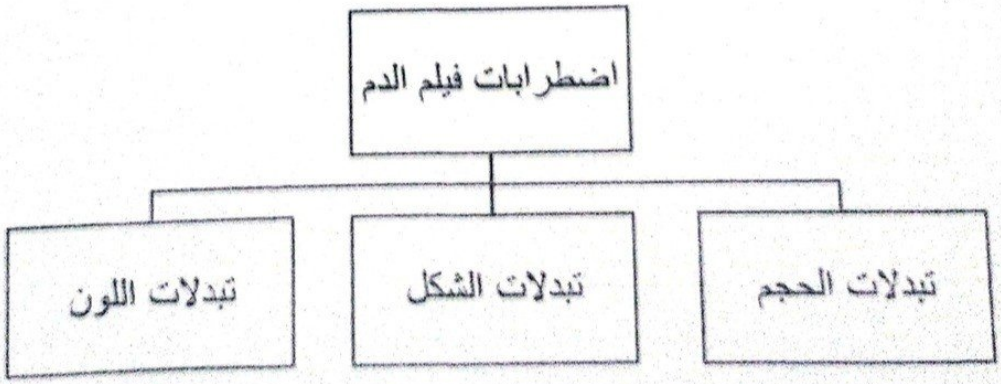
فيلم الدم او اللطاخة

- هو الدراسة الشكلية للكريات الحمراء التي تعبر عن الاضطرابات الوظيفية للكريات الحمراء

يتم تحضير فيلم الدم بأخذ نقطة من الدم اما من الاصبع مباشرة او من عينة مأخوذه على EDTA ثم تمد النقطة على الصفيحة فتشكل 3 مناطق :

- رأس : كثافة الدم عالية جدا
- جسم :كثافة عالية
- ذيل : اقل كثافة

- يلون بملون رايت او غيمزا
- يدرس فيلم الدم بين الجسم والذيل بالعدسة الغاطسة x100
- تبدو الكريات الحمراء الطبيعية بشكل دائري نسبيا والشحوب المركزي يكون أقل سماكة . اللون يكون محمر الى اورانج بملون رايت



تبدلات الحجم

كريات حمراء كبيرة الحجم > 9mm

- فاقات الدم العرطلة بعوز حمض الفوليك او vit B_{12}
- الآفات الكبدية
- الانتقالات الورمية
- قصور الغده الدرقية
- بعد المعالجة الكيميائية

كريات حمراء طبيعية الحجم = 6-9 ميكرومتر

كريات حمراء صغيرة الحجم < 6 ميكرومتر

- فقر الدم بعوز الحديد
- التلاسيميا
- فاقات الدم الحديدية

تبدلات اللون

نقص الصباغ

- وجود كريات حمراء بشحوب المركزي يتجاوز قطره ثلث قطر الخلية
- فقر الدم بعوز الحديد

التلاسيميا

فرط الصباغ

-وجود كريات بشحوب مركزي قطره اصغر من ثلث قطر الخلية

- وقد يكون الشحوب المركزي معدوما
- مرض تكور الكريات الوراثي

متعدد الصباغ

- وجود كريات حمراء بمراحل مختلفة من التطور
- تظهر الكريات تامة النمو بلون زهري على اللطاخة أما الكريات التي توجد في مراحل باكرة من النمو تبدو هيولاها بلون ازرق
- كما تظهر كريات حمر هيولاها متفاوتة اللون حسب النضج
- تصادف في الدم المحيطي بنسبة 2-0.2% تدل الزيادة على فرط نشاط النقي (النزوف الحادة)